Auditoría, Calidad y Fiabilidad Informáticas

Universidad Complutense de Madrid Curso 2026/27

Práctica 1: Introducción a los lenguajes de especificación

Ejercicio 1 Especifica en Maude un módulo funcional `ARBIN` para árboles binarios de búsqueda. El módulo tendrá:

(a) Constructoras para el árbol de búsqueda vacío y para nodos con clave, valor, hijo derecho e hijo izquierdo. Tanto las claves como los valores serán números naturales.

(b) Una función `mezcla`, que recibe dos naturales y devuelve otro natural. Esta función se usará para combinar dos valores al insertar una clave que ya estaba y puede tener el comportamiento que quieras como, por ejemplo, sumar los dos valores.

(c) Una función de inserción. Esta función usa `mezcla` para combinar dos valores cuando la clave que se está insertando ya existía.

(d) Una función parcial de búsqueda, que dado un árbol binario de búsqueda y una clave (un natural) devuelva el valor asociado, si es que existe.

Ejercicio 2 Haz pruebas en el módulo:

(a) Insertando valores en distintos árboles, probando el caso en el que la clave ya está.

(b) Buscando valores, probando el caso en el que la clave no está.